

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re C D E

Orthogonalité dans l'espace

Géométrie dans l'espace

Ce TD porte sur les définitions et critères d'orthogonalité (droites, plans, droite-plan) vus en cours.

EXERCICE 1 Rappels de cours et vocabulaire

1. Compléter : Deux droites non coplanaires sont dites
2. Vrai ou Faux? Justifier brièvement.
 - (a) Si deux droites sont orthogonales, elles sont nécessairement sécantes.
 - (b) Si une droite est orthogonale à deux droites sécantes d'un plan, elle est orthogonale à ce plan.
 - (c) Deux plans orthogonaux ont nécessairement une intersection qui est une droite.
3. Donner la définition : Deux plans sont orthogonaux si

EXERCICE 2 Droites orthogonales et coplanarité

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé, on considère les droites : (d_1) passant par $A(1; 0; -1)$ de vecteur directeur $\vec{u}_1(2; 1; 0)$ et (d_2) passant par $B(0; 1; 1)$ de vecteur directeur $\vec{u}_2(1; -2; 0)$.

1. Calculer le produit scalaire $\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2$. En déduire la nature de l'angle entre (d_1) et (d_2) .
2. Vérifier que les droites (d_1) et (d_2) sont coplanaires.
3. Conclure sur l'orthogonalité des droites (d_1) et (d_2) .

EXERCICE 3 Droite orthogonale à un plan

Soit un plan (P) d'équation cartésienne $2x - y + 3z - 5 = 0$ et une droite (d) d'équations

$$\text{paramétriques } \begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = -2 - 2t \\ z = 3 + 6t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

1. Donner un vecteur normal $\vec{n}$ au plan (P) et un vecteur directeur $\vec{u}$ de la droite (d) .
2. Vérifier si $\vec{u}$ et $\vec{n}$ sont colinéaires.

3. En déduire la position relative de la droite (d) et du plan (P) .

EXERCICE 4 Plans orthogonaux

On donne deux plans : $(P_1) : x + 2y - z = 4$ et $(P_2) : 2x - y + 3z = 1$.

1. Donner un vecteur normal $\vec{n}_1$ à (P_1) et un vecteur normal $\vec{n}_2$ à (P_2) .
2. Calculer $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2$.
3. Les plans (P_1) et (P_2) sont-ils orthogonaux ? Justifier.

EXERCICE 5 Application : Parallélépipède rectangle

$ABCDEFGH$ est un parallélépipède rectangle tel que $(AB) \perp (BC)$, $(AB) \perp (AE)$ et $(AE) \perp (BC)$. On note I le milieu de $[CG]$.

1. Citer deux droites orthogonales à la droite (AB) .
2. La droite (AI) est-elle orthogonale au plan $(BCGF)$? Justifier.
3. Les plans (AIC) et $(BDHF)$ sont-ils orthogonaux ? Justifier en utilisant des vecteurs normaux.

EXERCICE 6 QCM : Propriétés d'orthogonalité

Pour chaque affirmation, cocher la seule réponse exacte (aucune justification demandée).

1. Soit (d) une droite orthogonale à un plan (P) . Alors :
 - (a) (d) est orthogonale à une seule droite de (P) .
 - (b) (d) est orthogonale à toute droite de (P) .
 - (c) (d) est parallèle à toute droite de (P) .
2. Soient (P) et (Q) deux plans orthogonaux. Une droite (d) contenue dans (P) et orthogonale à $(P) \cap (Q)$ est :
 - (a) Parallèle à (Q) .
 - (b) Orthogonale à (Q) .
 - (c) Incluse dans (Q) .
3. Dans un cube $ABCDEFGH$, les plans (ABF) et (BCG) sont :
 - (a) Parallèles.

(b) Orthogonaux.

(c) Ni parallèles, ni orthogonaux.